

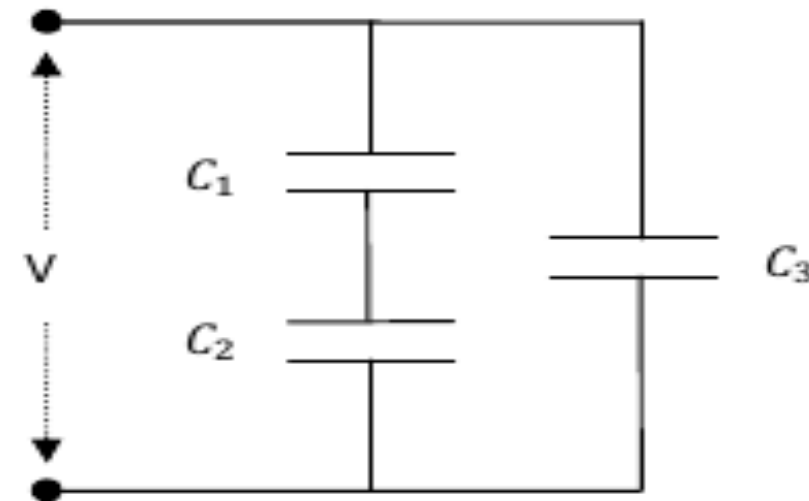
FICHA 10, Condensadores

Problema 8

Determine a capacidade equivalente do circuito ao lado.
Nele $C_1 = 10,0 \mu F$; $C_2 = 5,00 \mu F$ e $C_3 = 4,00 \mu F$.

$$C_1 = 10 \mu F, C_2 = 5 \mu F, C_3 = 4 \mu F$$

Pergunta: C do circuito



Sugg: $C = \frac{Q}{V}$

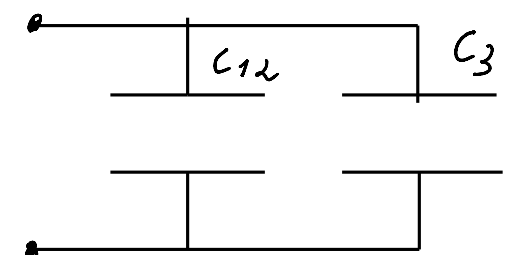
condensadores em series A $\begin{array}{c} C_1 \\ \text{---} \parallel \text{---} \\ +Q \quad -Q \end{array} \begin{array}{c} C_2 \\ \text{---} \parallel \text{---} \\ +Q \quad -Q \end{array} \text{ B} : \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \leadsto C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

condensadores em paralelo $\begin{array}{c} C_1 \\ \text{---} \parallel \text{---} \\ C_2 \end{array} : C = C_1 + C_2$

Obs: "Como é que eu vou usar as regras das associações para simplificar o circuito?"

1) C_1 e C_2 estão em serie;

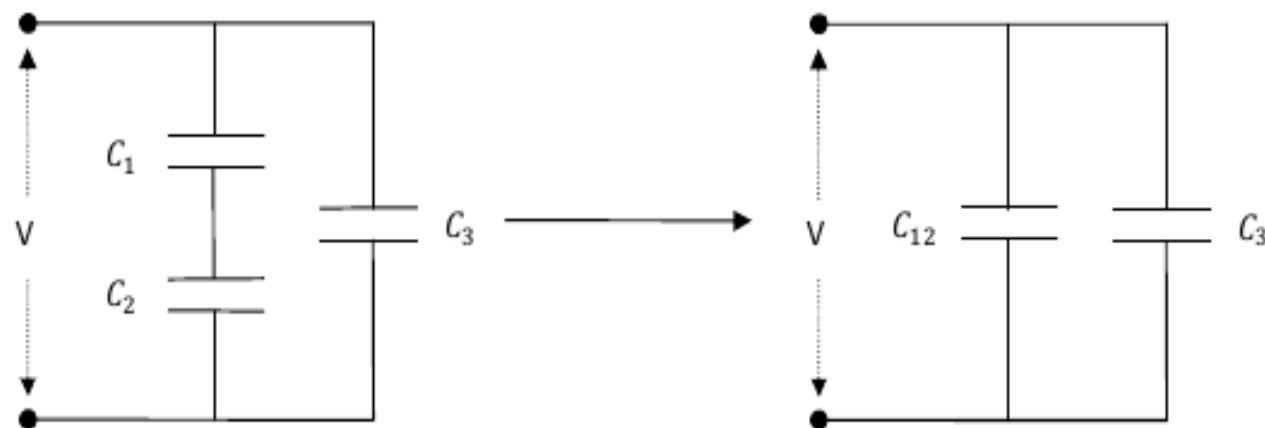
2) Podemos reduzir C_1 e C_2 a um condensador equivalente C_{12} ,
que está em paralelo com C_3 ;



Sol.:

$$C_1 \text{ e } C_2 \text{ em série} \leadsto C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \left(\frac{10 \cdot 5}{10 + 5} \right) \mu F = 3,33 \mu F$$

O circuito assim é equivalente a



Agora C_{12} e C_3 estão em paralelo: $C_{123} = C_{12} + C_3 = 3,33 \mu F + 4 \mu F = 7,33 \mu F$

No final, o circuito total é então equivalente a

